Rizika a spolehlivost technických systémů

Řešení příkladu 4E – MS pružnosti a deformace stupňovitého prutu

Akademický rok 2025/2026

1 Příklad 4E – MS pružnosti a deformace stupňovitého prutu

1.1 Zadání

Určete pravděpodobnost dosažení mezního stavu pružnosti a mezního stavu deformace. Proveďte citlivostní analýzu.

- $R_e = 500\,\mathrm{MPa}$, $w_{\max} = 2\,\mathrm{mm}$, $M = 100\,\mathrm{N \cdot m}$
- Modul pružnosti $E = 210\,\mathrm{GPa} = 2{,}1 \times 10^5\,\mathrm{MPa}$
- Tloušťka $t = 15\,\mathrm{mm}$
- Stupňovitý plochý prut, výšky úseků $h_1 = 45\,\mathrm{mm}$, $h_2 = 30\,\mathrm{mm}$, $h_3 = 10\,\mathrm{mm}$
- Poloměry přechodů: $r_1 = 3\,\mathrm{mm}$ (45→30), $r_2 = 6\,\mathrm{mm}$ (30→10)
- Délky úseků: $L_1 = L_2 = L_3 = 60\,\mathrm{mm}$
- Všechny vstupní veličiny (včetně $w_{\max}$) modelovány jako log-normální s $v_X = 0{,}1$

1.2 Deterministické řešení

1.2.1 Nominální napětí v jednotlivých úsecích

Průřezové moduly $W_i = \dfrac{t \cdot h_i^2}{6}$ a nominální napětí $\sigma_{\mathrm{nom},i} = M/W_i$:

Úsek	h_i [mm]	W_i [mm^3]	$\sigma_{\mathrm{nom},i}$ [MPa]
1	45	5 062,5	19,75
2	30	2 250,0	44,44
3	10	250,0	**400,00**

Kritická sekce je úsek 3 ($h_3 = 10\,\mathrm{mm}$).

1.2.2 Součinitelé tvaru (mechanicalc.com, stepped flat bar, ohyb)

- Vrub r_1 (45→30): $D/d = 1{,}5$, $r/d = 0{,}1 \Rightarrow K_{t1} \approx 1{,}83$
- Vrub r_2 (30→10): $D/d = 3{,}0$, $r/d = 0{,}6 \Rightarrow K_{t2} \approx 1{,}18$

1.2.3 Maximální napětí

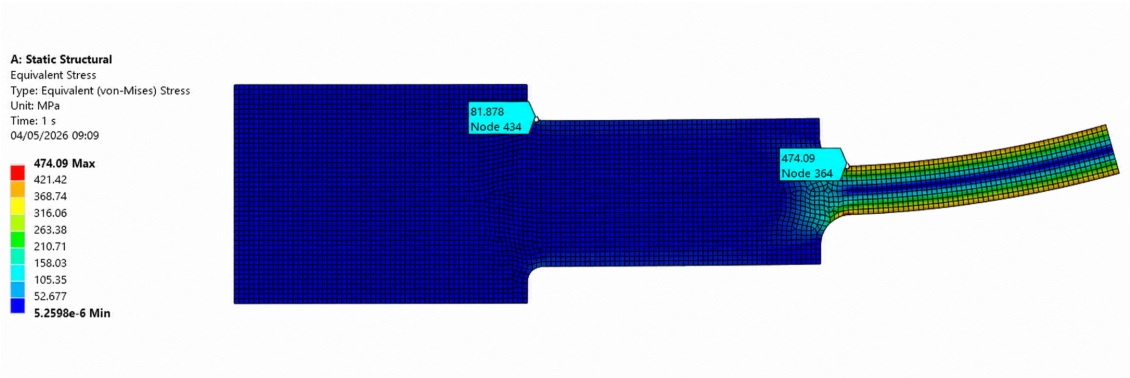
$$\sigma_{\max,1} = K_{t1} \cdot \sigma_{\mathrm{nom},2} = 1{,}83 \cdot 44{,}44 = 81{,}3\,\mathrm{MPa} \tag{1}$$

$$\sigma_{\max,2} = K_{t2} \cdot \sigma_{\mathrm{nom},3} = 1{,}18 \cdot 400 = \boxed{472\,\mathrm{MPa}} \tag{2}$$

Rozhoduje vrub r_2. Součinitel bezpečnosti k MS pružnosti:

$$k = \frac{R_e}{\sigma_{\max,2}} = \frac{500}{472} = \boxed{1{,}059} \tag{3}$$

Numerické ověření (Ansys Workbench). Pole von Misesova napětí (obr. 1) má maximum ve vrubu r_2 v dobré shodě s $\sigma_{\max,2} \approx 472\,\mathrm{MPa}$. Drobný rozdíl je způsoben hustotou sítě v oblasti vrubu.



Obrázek 1: Pole ekvivalentního (von Misesova) napětí v Ansys Workbench – numerické ověření $\sigma_{\max}$ ve vrubech r_1 a r_2.

1.2.4 Průhyb

Kvadratické momenty $I_i = \dfrac{t \cdot h_i^3}{12}$:

$$I_1 = 113\,906\,\mathrm{mm}^4, \quad I_2 = 33\,750\,\mathrm{mm}^4, \quad I_3 = 1\,250\,\mathrm{mm}^4 \tag{4}$$

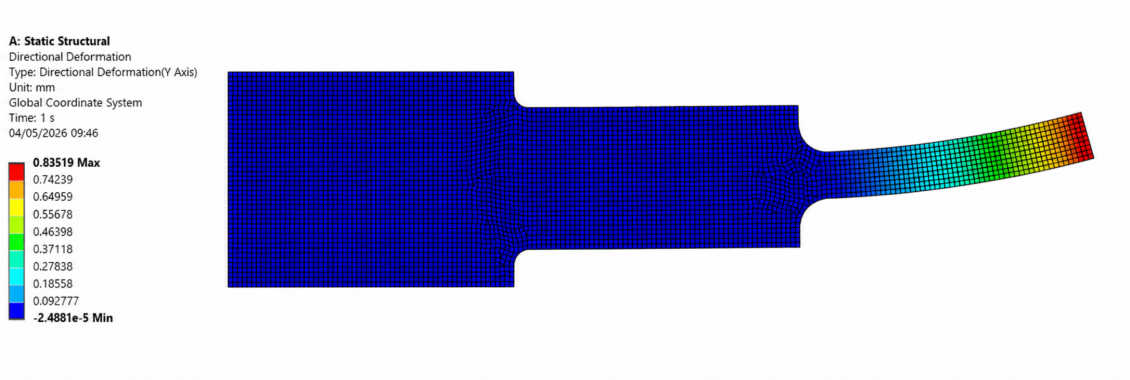
Konzola s konstantním momentem M (vetknutí u h_1, volný konec za h_3):

$$w = \frac{M}{E} \sum_{i=1}^{3} \frac{1}{I_i} \cdot \frac{(L - a_i)^2 - (L - b_i)^2}{2} \tag{5}$$

kde $L = L_1 + L_2 + L_3 = 180\,\mathrm{mm}$, $[a_i, b_i]$ jsou meze úseku i. Po dosazení (sekce 3 dominuje, $\approx 86\,\%$ příspěvku):

$$w = 0{,}038 + 0{,}076 + 0{,}686 = \boxed{0{,}800\,\mathrm{mm}} < w_{\max} = 2\,\mathrm{mm} \tag{6}$$

Numerické ověření (Ansys Workbench). Pole celkového posunutí U (obr. 2) má maximum na volném konci konzoly v dobré shodě s $w \approx 0{,}80\,\mathrm{mm}$.



Obrázek 2: Pole celkového posunutí U v Ansys Workbench – numerické ověření průhybu na volném konci konzoly.

1.3 Stochastická analýza (Monte Carlo)

1.3.1 Volba rozdělení vstupních veličin

Všech 13 vstupních veličin $X_i \in \{R_e, M, E, t, h_1, h_2, h_3, L_1, L_2, L_3, K_{t1}, K_{t2}, w_{\max}\}$ je modelováno **logaritmicko-normálním rozdělením** s $v_X = \sigma_X/\mu_X = 0{,}1$. Hustota:

$$f(x) = \frac{1}{x\,k\,\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(\ln x - b)^2}{2k^2}\right], \qquad x > 0 \tag{7}$$

Parametry b, k z μ_X, σ_X:

$$k^2 = \sigma_Y^2 = \ln\Big[(v_X)^2 + 1\Big], \qquad b = \mu_Y = \ln \mu_X - \tfrac{1}{2}\,\sigma_Y^2 \tag{8}$$

Tabulka 1: Parametry vstupních náhodných veličin (log-normální rozdělení, $v_X = 0{,}1$).

Veličina	μ_X	σ_X	$b = \mu_Y$	$k = \sigma_Y$
R_e [MPa]	500	50	6,210	0,0998
M [N·mm]	$1{,}0 \times 10^5$	$1{,}0 \times 10^4$	11,508	0,0998
E [MPa]	$2{,}1 \times 10^5$	$2{,}1 \times 10^4$	12,250	0,0998
t [mm]	15	1,5	2,703	0,0998
h_1 [mm]	45	4,5	3,802	0,0998
h_2 [mm]	30	3,0	3,396	0,0998
h_3 [mm]	10	1,0	2,298	0,0998
L_1 [mm]	60	6,0	4,089	0,0998
L_2 [mm]	60	6,0	4,089	0,0998
L_3 [mm]	60	6,0	4,089	0,0998
K_{t1} [–]	1,83	0,183	0,599	0,0998
K_{t2} [–]	1,18	0,118	0,161	0,0998
$w_{\max}$ [mm]	2	0,2	0,688	0,0998

Simulace metodou Monte Carlo s $N = 500\,000$ realizací. Pro každý vzorek se vypočte $\sigma_{\max}$ (rovnice (2)) a průhyb w.

1.3.2 Rezerva spolehlivosti a pravděpodobnost poruchy

Pro každý mezní stav (MS) je definována **rezerva spolehlivosti** g jako rozdíl odolnosti R a zatížení S. Porucha nastává pro $g \le 0$:

$$g_1 = R_e - \sigma_{\max}, \qquad g_2 = w_{\max} - w. \tag{9}$$

Pravděpodobnost poruchy a index spolehlivosti:

$$P_f = P(g \le 0), \qquad \beta = -\Phi^{-1}(P_f), \tag{10}$$

kde Φ je distribuční funkce normovaného normálního rozdělení. Hodnoty P_f a β byly stanoveny z MC simulace.

MS pružnosti.

$$P_{f,1} = P(\sigma_{\max} > R_e) = \boxed{43{,}4\,\%} \tag{11}$$

$$\beta_1 = -\Phi^{-1}(P_{f,1}) \approx 0{,}17 \tag{12}$$

Deterministicky $\sigma_{\max} = 472\,\mathrm{MPa}$ leží těsně pod $R_e = 500\,\mathrm{MPa}$, ale velký rozptyl odezvy ($\mu_{\sigma_{\max}} \approx 491\,\mathrm{MPa}$, $\sigma_{\sigma_{\max}} \approx 132\,\mathrm{MPa}$) vede k vysoké pravděpodobnosti poruchy. **Součást nevyhovuje.**

MS deformace.

$$P_{f,2} = P(w > w_{\max}) \approx \boxed{0{,}94\,\%} \tag{13}$$

$$\beta_2 = -\Phi^{-1}(P_{f,2}) \approx 2{,}35 \tag{14}$$

MS deformace s rezervou vyhovuje ($\mu_w \approx 0{,}87\,\mathrm{mm}$, $\sigma_w \approx 0{,}33\,\mathrm{mm}$).

1.4 Citlivostní analýza

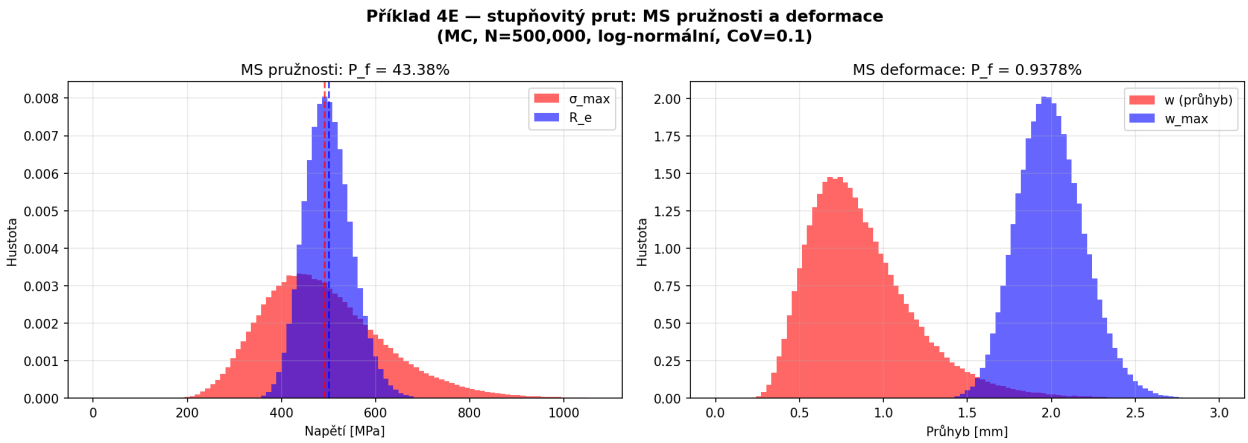
Tabulka 2: Faktory důležitosti pro MS pružnosti ($g_1 = R_e - \sigma_{\max}$)

Veličina	$\boldsymbol{\rho}(g_1, X_i)$	$\boldsymbol{\alpha_i^2}$ [%]
h_3	+0,685	**49,1**
R_e	+0,354	13,1
M	−0,350	12,8
K_{t2}	−0,347	12,6
t	+0,343	12,3
E	+0,001	≈ 0
h_1	+0,003	≈ 0
h_2	+0,002	≈ 0
L_1	−0,001	≈ 0
L_2	−0,000	≈ 0
L_3	+0,002	≈ 0
K_{t1}	+0,001	≈ 0
$w_{\max}$	−0,002	≈ 0

Tabulka 3: Faktory důležitosti pro MS deformace ($g_2 = w_{\max} - w$)

Veličina	$\boldsymbol{\rho}(g_2, X_i)$	$\boldsymbol{\alpha_i^2}$ [%]
h_3	+0,576	**35,5**
$w_{\max}$	+0,525	29,4
L_3	−0,411	18,0
M	−0,227	5,5
E	+0,227	5,5
t	+0,224	5,3
h_2	+0,065	0,5
h_1	+0,033	0,1
L_2	−0,037	0,1
L_1	−0,015	≈ 0
R_e	−0,002	≈ 0
K_{t1}	+0,001	≈ 0
K_{t2}	+0,003	≈ 0

Závěr citlivostní analýzy: Pro MS pružnosti dominuje výška kritického průřezu h_3 (49 %, závislost $\sigma = 6M/(t\,h^2)$); zbylé čtyři aktivní veličiny R_e, M, K_{t2}, t přispívají rovnoměrně ($\sim$ 12–13 %). Pro MS deformace je profil odlišný – dominují h_3 (35,5 % přes $I_3 = t\,h_3^3/12$), $w_{\max}$ (29,4 %) a L_3 (18 %); pevnostní veličiny (R_e, K_{t1}, K_{t2}) na průhyb nemají vliv.



Obrázek 3: Histogramy odezvy z MC simulace.

1.5 Závěr

Stochastickou analýzou metodou Monte Carlo bylo zjištěno, že posuzovaná součást **nevyhovuje meznímu stavu pružnosti** ($P_{f,1} = 43{,}4\,\%$, $\beta_1 = 0{,}17$). Přestože nominální napětí ve vrubu r_2 leží těsně pod mezí kluzu ($\sigma_{\max} = 472\,\mathrm{MPa} < R_e = 500\,\mathrm{MPa}$, $k_\sigma = 1{,}06$), výrazný rozptyl odezvy způsobuje, že téměř v polovině realizací dojde k překročení R_e. Mezní stav deformace naopak **vyhovuje** s rezervou ($P_{f,2} = 0{,}94\,\%$, $\beta_2 = 2{,}35$).

Citlivostní analýza prokázala, že rozhodující veličinou je v obou mezních stavech výška kritického průřezu h_3 (49 % pro pružnost, 36 % pro deformaci). Pro zvýšení spolehlivosti je proto nejúčinnější **zvětšit h_3 nebo zpřísnit jeho výrobní toleranci**, případně zvětšit poloměr vrubu r_2.